第十五届蓝桥杯单片机组比赛模拟赛主观题二

一、基本要求

使用大赛组委会提供的四梯/国信长天单片机竞赛实训平台，完成本试题的程序设计与调试。程序编写、调试完成后，选手需通过考试系统提交以准考证号命名的hex文件。不符合以上文件提交要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

硬件设置：

将IAP15F2K61S2单片机内部振荡器频率设定为**12MHz**。
键盘工作模式跳线J5配置为**KBD**矩阵按键模式。
扩展方式跳线J13配置为**IO**模式。
请注意：选手需严格按照以上要求配置竞赛板，编写和调试程序，不符合以上配置要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

二、硬件框图

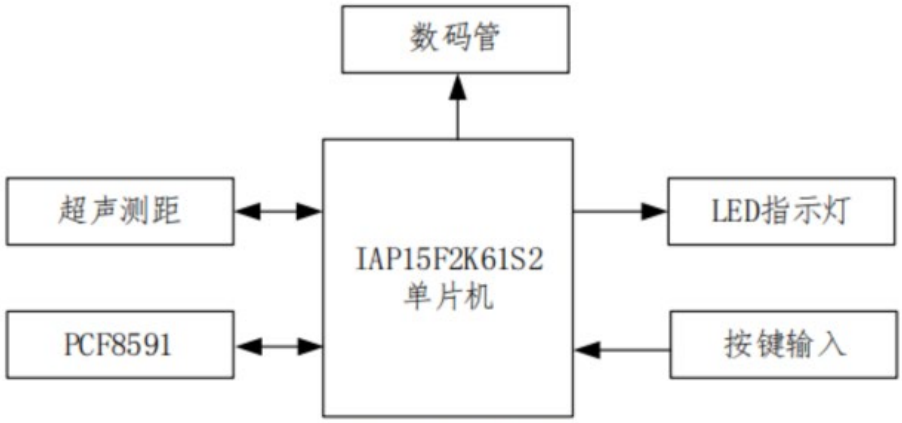


图1 系统硬件框图

三、功能描述

3.1 基本功能描述

1、通过超声波传感器完成距离测量功能；
2、通过 PCF8591完成试题要求的模拟功能；
3、通过LED指示灯完成试题要求的状态指示功能；
4、通过数码管、按键完成试题要求的数据显示、界面切换和参数设置等功能。

3.2 显示功能

1、测距界面

测距界面如图2所示，显示内容包括标识符（A）和距离值组成。距离值固定使用3位数码管显示，数码管显示不足3位时，高位（左侧）数码管熄灭。

距离值单位为：cm。

A	8	8	8	8	8	5	9
标识符	熄灭				距离值：59cm		

图2 测距界面

2、参数界面

参数界面如图3所示，由标识符（P）、模式值（按键模式：1；旋钮模式：2），参数下限、间隔符和参数上限组成。固定使用2位数码管显示参数下限/上限。

参数上限、参数下限单位为：cm。

P	1	8	1	0	-	5	0
标识符	模式值 1	熄灭	参数下限		间隔符	参数上限	

图3 参数界面

3、记录界面

记录界面如图4所示，由标识符（E）和报警次数组成。

E	8	8	8	8	8	8	9
标识符	熄灭						9 次

图4.1 记录界面（报警次数0-9）

E	8	8	8	8	8	8	-
标识符	熄灭						>9

图4.2 记录界面（报警次数>9）

测量的距离值由“参数下限≤测量的距离值≤参数上限”变为“测量的距离值>参数上限”或“测量的距离值<参数下限”时，报警次数加1；

注意：持续处于测量的距离值>参数上限或测量的距离值<参数下限时，报警次数不改变，

4、显示要求

（1）按照题目要求的界面格式和切换方式进行设计。

（2）数码管显示无重影、闪烁、过暗、亮度不均匀等严重影响显示效果的缺陷。

3.3 按键功能

1、功能说明

（1）S4：定义为“切换”，按下S4按键，切换“测距界面”、“参数界面”和“记录界面”。

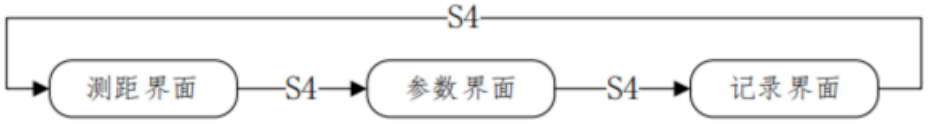


图5 界面切换顺序

（2）S5：

在“参数界面”下，定义为“模式”，按下按键S5，切换参数调整模式。切换顺序如图6所示。

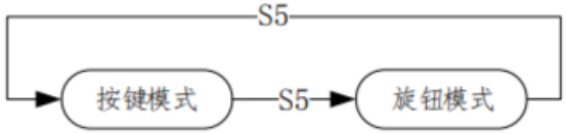


图6 模式切换

在“记录界面下”，定义为“清零”，按下按键S5，清零当前的报警次数。

（3）S9：在“参数界面”下

“按键模式”下，定义为“上限调整”，按下按键S9，参数上限加10。参数上限调整顺序：

50 60 70 80 90 50 …

“旋钮模式”下，定义为“上限”，按下按键S9，可使用旋钮调整当前参数上限。调整顺序详见3.4（1）。

（4）S8：在“参数界面”下，

“按键模式”下，定义为“下限调整”，按下按键S8，参数下限加10。参数下限调整顺序：

0 10 20 30 40 0 10 …

“旋钮模式”下，定义为“下限”，按下按键S8，可使用旋钮调整当前参数上限。调整顺序详见3.4（2）。

（5）按键要求

① 按键应做好消抖处理，避免出现一次按键动作导致功能多次触发。

② 按键动作不影响数码管显示等其他功能。

③ 当前界面或模式下无功能的按键按下，不触发其它界面的功能。

④ 参数上限调整范围“50-90”；

⑤ 参数下限调整范围“0-50”。

3.4 旋钮模式

使用PCF8591的ADC功能采集RB2的模拟信号，模拟旋钮功能调整参数上限或参数下限：

（1）“上限”调整过程如图7所示：

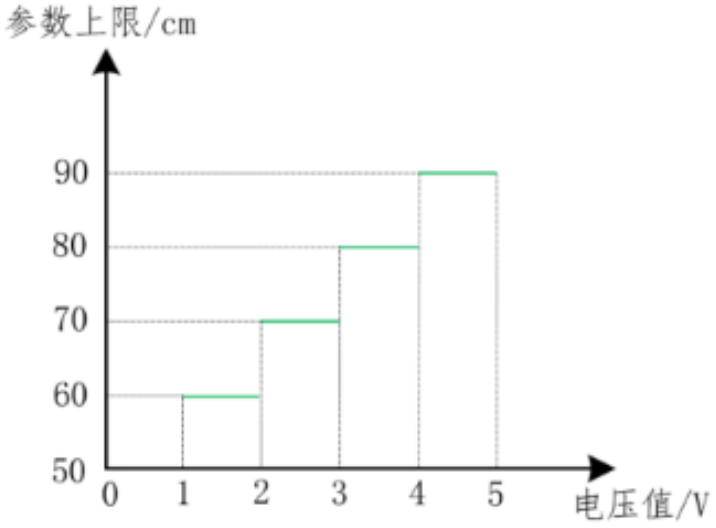


图7 “上限”调整过程

（2）“下限”调整过程如图8所示：

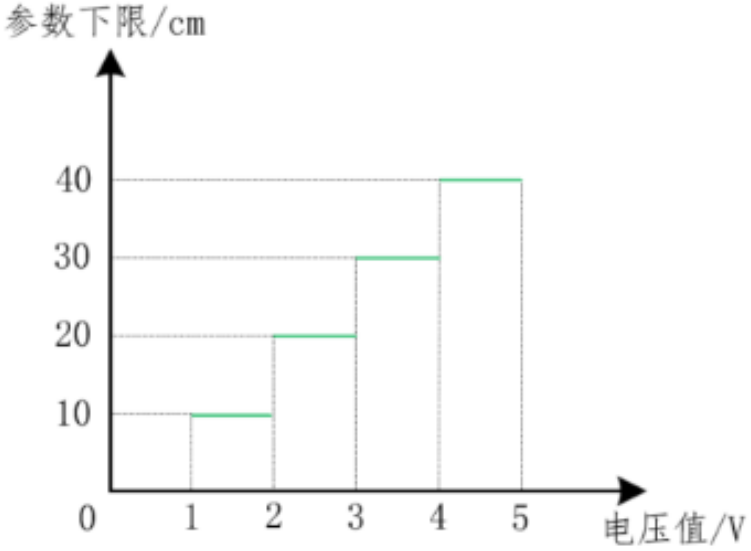


图8 “下限”调整过程

3.5 LED指示灯功能

（1）测距界面下，指示灯 L1 点亮，否则指示灯 L1 熄灭。
（2）参数界面下，指示灯 L2 点亮，否则指示灯 L2 熄灭。
（3）记录界面下，指示灯 L3 点亮，否则指示灯 L3 熄灭。
（4）参数下限≤测量的距离值≤参数上限，指示灯L8点亮，否则L8以0.1s为间隔切换亮灭状态。
（5）除L1、L2、L3和L8指示灯外，其余指示灯均处于熄灭状态。

3.6 初始状态

请严格按照以下要求设计作品的上电初始状态。

1、处于测距界面
2、按键模式
3、参数上限60；参数下限10。